

TASK2 数据炼金术：数据诊断与构造交易指标

姓名: jane

分析对象: 贵州茅台、宁德时代、招商银行

一、任务背景

在量化交易中，数据质量和指标构造会直接影响策略研究的可靠性。本报告分析贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）和招商银行（600036.SH）三只股票，完成数据诊断、描述性统计、RSI、MACD、布林带和ATR指标计算，并通过静态图表和交互式网页展示结果。报告仅用于课程学习，不构成投资建议。

二、数据说明与数据诊断

数据来源: TASK1 本地 CSV; 对比股票使用 AkShare 公开 A 股日行情接口。字段含义如下: trade_date 为交易日期, open/high/low/close 分别为开盘价、最高价、最低价、收盘价, pre_close 为前收盘价, change 为涨跌额, pct_chg 为涨跌幅, vol 为成交量, amount 为成交额。三只股票均采用同一时间窗口, 便于横向比较。

股票名称	股票代码	数据来源	时间范围	交易日数
贵州茅台	600519.SH	TASK1 本地 CSV	2025-07-03 至 2026-07-03	243
宁德时代	300750.SZ	AkShare 公开 A 股日行情接口 (本地缓存)	2025-07-03 至 2026-07-03	243
招商银行	600036.SH	AkShare 公开 A 股日行情接口 (本地缓存)	2025-07-03 至 2026-07-03	243

股票	时间范围	行数	缺失	重复日期	升序	价格合理
贵州茅台 (600519.SH)	2025-07-03 至 2026-07-03	243	0	0	是	是
宁德时代 (300750.SZ)	2025-07-03 至 2026-07-03	243	0	0	是	是
招商银行 (600036.SH)	2025-07-03 至 2026-07-03	243	0	0	是	是

诊断结果显示, 三只股票在本次样本中均不存在原始字段缺失值和重复交易日期, 日期均已按升序排列, 价格字段为正, OHLC 逻辑通过检查, 成交量和成交额未出现负值。因此, 三组数据可作为后续指标计算的基础。需要注意的是, 数据诊断只能说明样本内部一致性较好, 并不代表指标具有确定预测能力。

股票	区间涨跌幅	日涨跌幅均值	日涨跌幅标准差	平均成交量	最新RSI	最新ATR_PCT
贵州茅台 (600519.SH)	-15.62%	-0.060%	1.304	40554	30.26	2.71%
宁德时代 (300750.SZ)	44.71%	0.201%	2.425	324908	43.24	4.29%
招商银行 (600036.SH)	-20.98%	-0.094%	1.080	817828	31.52	2.27%

从描述性统计看, 宁德时代区间涨幅较高, 收益波动也更明显; 贵州茅台在样本区间内收盘价整体回落, 末期 RSI 接近低位区域; 招商银行价格水平较低但成交量较大, ATR_PCT 反映的相对波动可用于和另外两只股票同口径比较。

三、基础交易指标原理

RSI (Relative Strength Index, 相对强弱指标) 用于衡量一段时间内平均上涨幅度与平均下跌幅度的相对关系。RSI(14) 的流程是先计算收盘价日变化, 将上涨部分记为 gain、下跌绝对值记为 loss, 再计算 14 日平均上涨和 14 日平均下跌, $RS = \text{平均上涨} / \text{平均下跌}$, $RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$ 。常用参数为 14, 常见观察阈值为 70 和 30。RSI 可帮助观察价格是否处于相对强势或弱势区域, 但在趋势行情中可能长期高位或低位, 不能机械视为确定买卖信号。

MACD (Moving Average Convergence Divergence, 指数平滑异同移动平均线) 通过快慢指数移动平均线差值观察趋势和动能。常用 MACD(12,26,9): EMA12 - EMA26 得 DIF, DIF 的 9 日 EMA 得 DEA, MACD 柱通常取 $2 \times (DIF - DEA)$ 。DIF 和 DEA 的相对位置、柱体正负和扩大收缩可用于观察趋势动能变化。其局限是基于移动平均, 天然滞后, 在震荡市中容易出现频繁信号。

Bollinger Bands (布林带) 用移动均线 and 标准差刻画价格的相对位置和波动范围。常用 Bollinger Bands(20,2): 中轨为 20 日移动平均线, 上轨 = 中轨 + 2×20 日标准差, 下轨 = 中轨 - 2×20 日标准差, 带宽可用 (上轨 - 下轨) / 中轨表示。布林带可用于观察价格是否偏离近期均值和波动率是否扩张, 但价格触及上轨或下轨并不自动代表反转, 强趋势中价格可能沿轨运行。

四、Python 实现过程

Python 脚本首先读取本地 CSV 并转换日期格式，然后按交易日期升序排列。RSI 使用 `close.diff()` 得到涨跌幅，分别计算 `gain`、`loss`、14 日平均上涨和平均下跌。MACD 使用 pandas 的 `ewm` 计算 EMA12、EMA26、DIF、DEA 和 MACD 柱。布林带使用 `rolling(20).mean()` 与 `rolling(20).std()` 计算中轨、上下轨和带宽。ATR 先计算 TR 的三项最大值，再用 14 日均值形成 ATR(14)，并进一步计算 $ATR_PCT = ATR / close \times 100\%$ 。完整代码见 `task2_indicator_analysis.py` 和 `task2_indicator_analysis.ipynb`。

五、指标可视化与结果分析

图1 三只股票收盘价走势与基础价格图

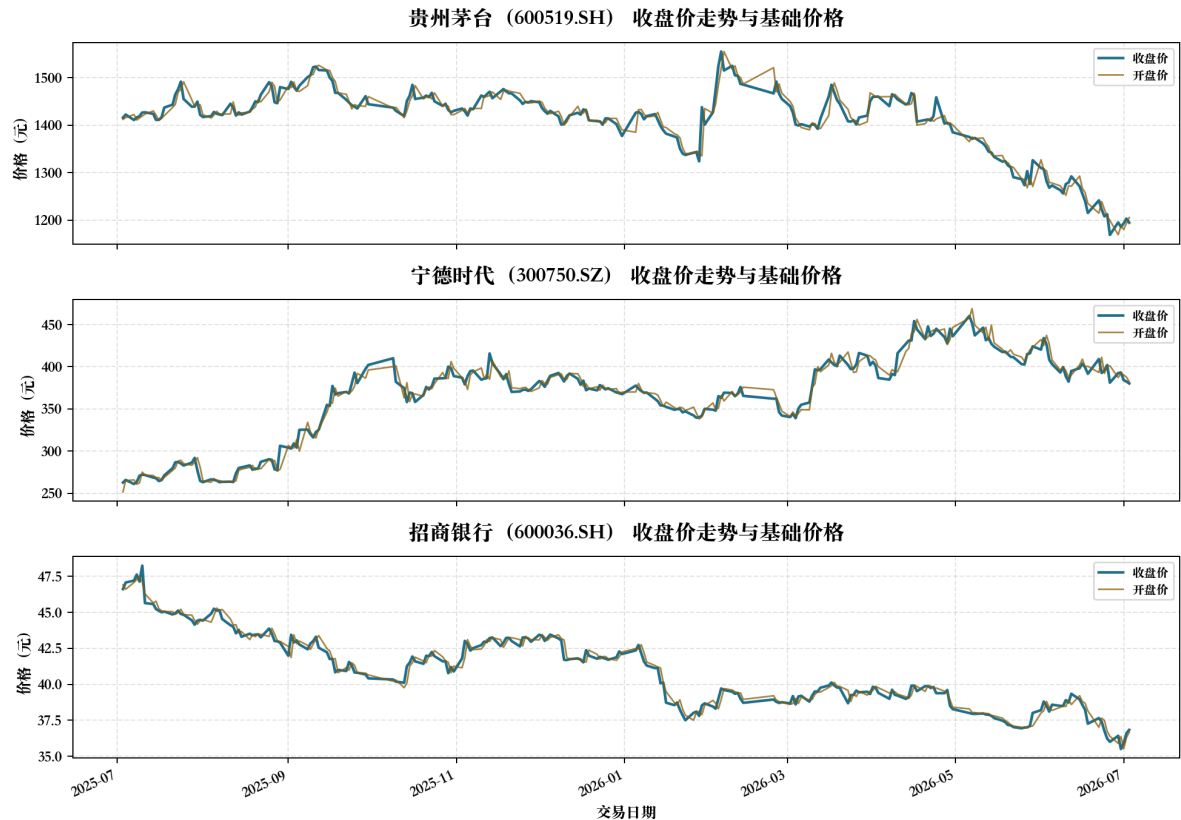


图1 三只股票收盘价走势与基础价格图

图1显示三只股票的开盘价和收盘价走势。以贵州茅台为例，样本期首日收盘价为 1415.60 元，末日收盘价为 1194.45 元，区间涨跌幅为 -15.62%。三只股票价格水平差异较大，因此价格图主要适合观察各自趋势，不适合直接比较绝对价格高低。

图2 三只股票 RSI(14) 指标图

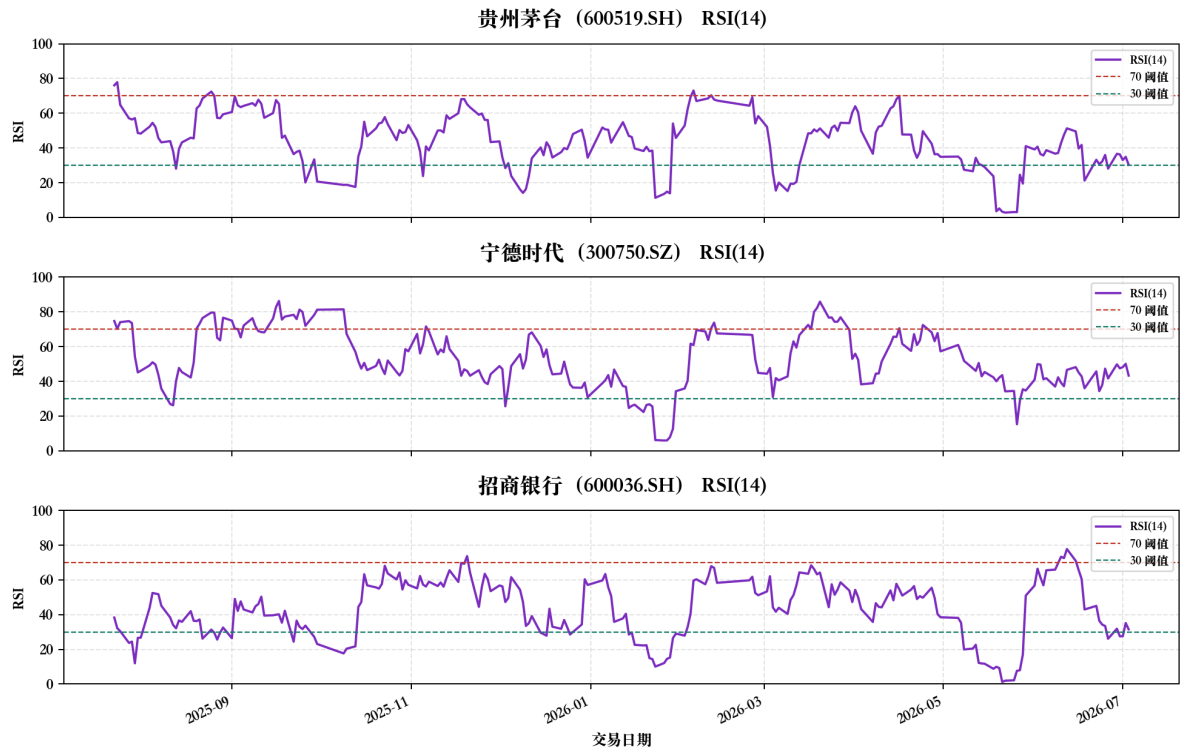


图2 三只股票 RSI(14) 指标图

图2展示 RSI(14) 与 70、30 参考阈值。贵州茅台样本期末最新 RSI 约为 30.26。当 RSI 接近高位或低位时，说明近期上涨或下跌动能相对集中，但趋势延续会让 RSI 长时间停留在极端区域，因此需要结合价格结构和风险控制解释。

图3 三只股票 MACD(12,26,9) 指标图

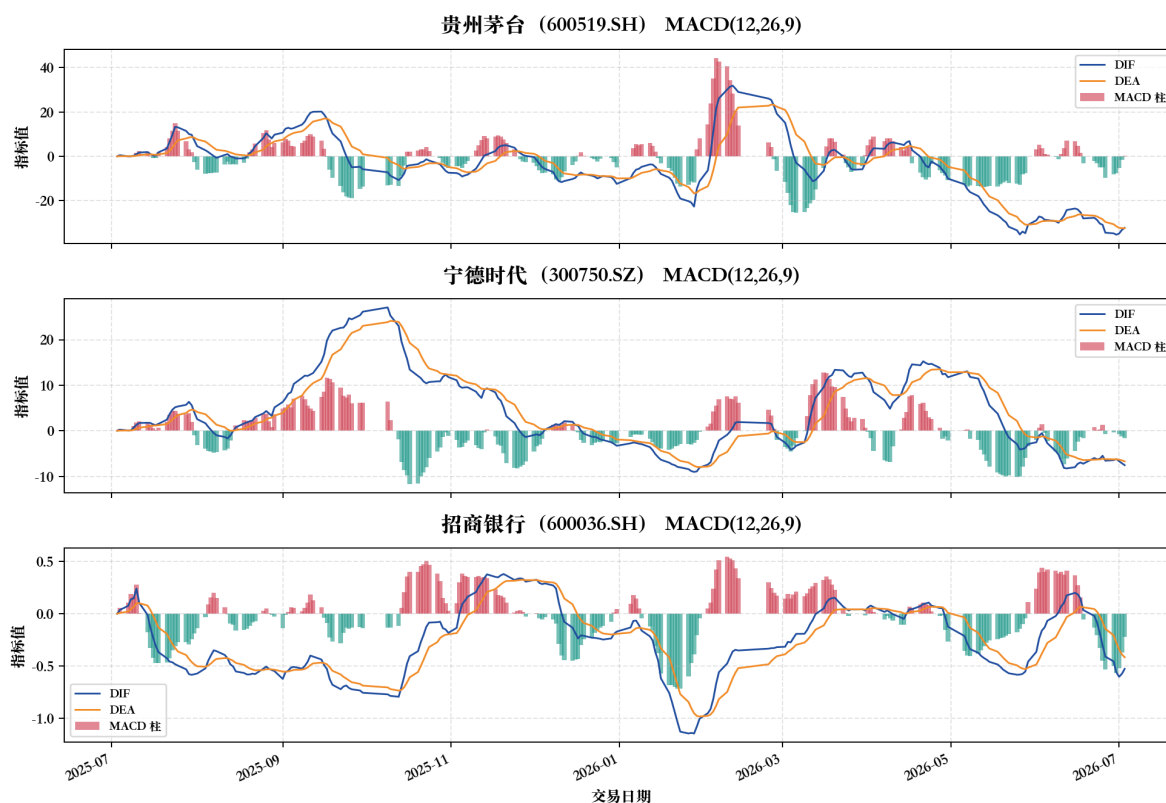


图3 三只股票 MACD(12,26,9) 指标图

图3同时展示三只股票的 DIF、DEA 和 MACD 柱。DIF 与 DEA 的距离变化反映快慢均线差异的扩大或收缩，柱体由正转负或由负转正通常提示动能方向发生变化。由于 MACD 基于均线平滑，优点是能过滤部分短期噪声，局限是滞后，不能替代交易计划。

图4 三只股票布林带 Bollinger Bands(20,2) 图

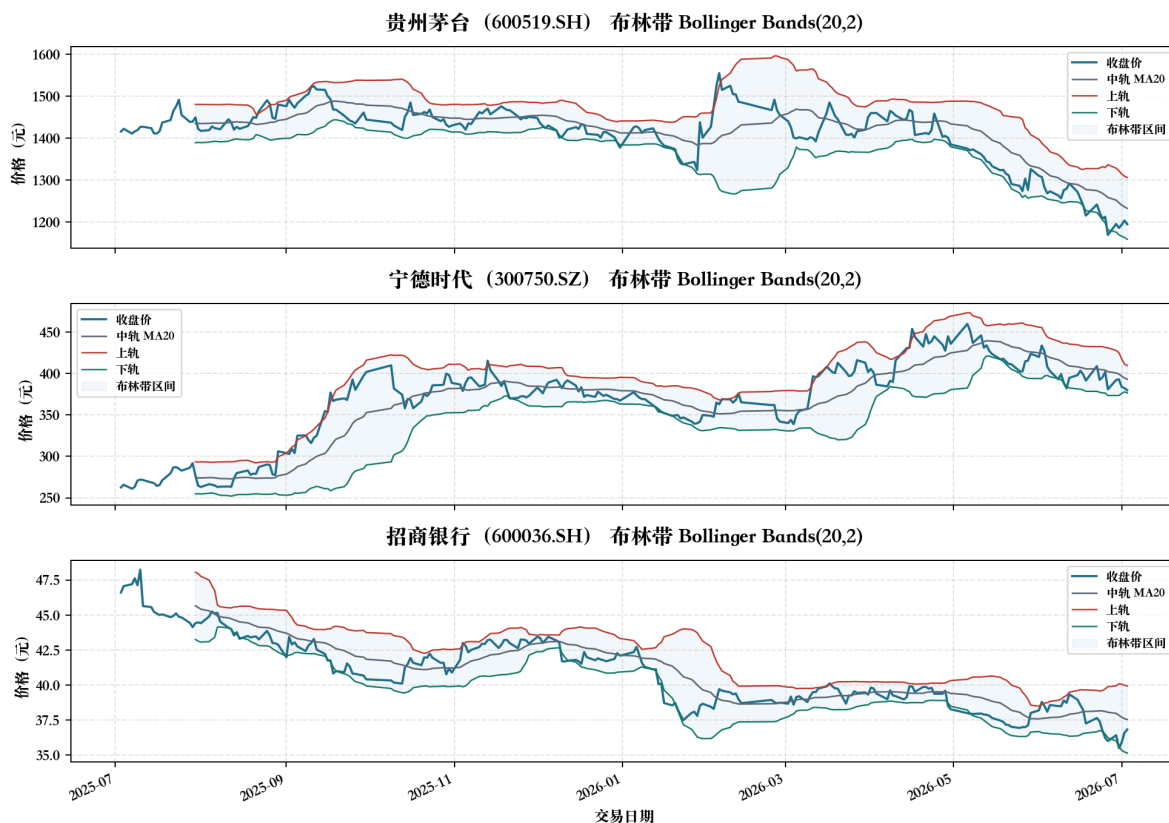


图4 三只股票布林带 Bollinger Bands(20,2) 图

图4显示三只股票的收盘价、中轨 MA20、上轨和下轨。布林带变宽说明近期波动增强，变窄说明波动收敛。价格突破或贴近上下轨时，应更多理解为相对位置和波动状态变化，而非确定性买入或卖出信号。

图5 三只股票 ATR_PCT(14) 相对波动率图

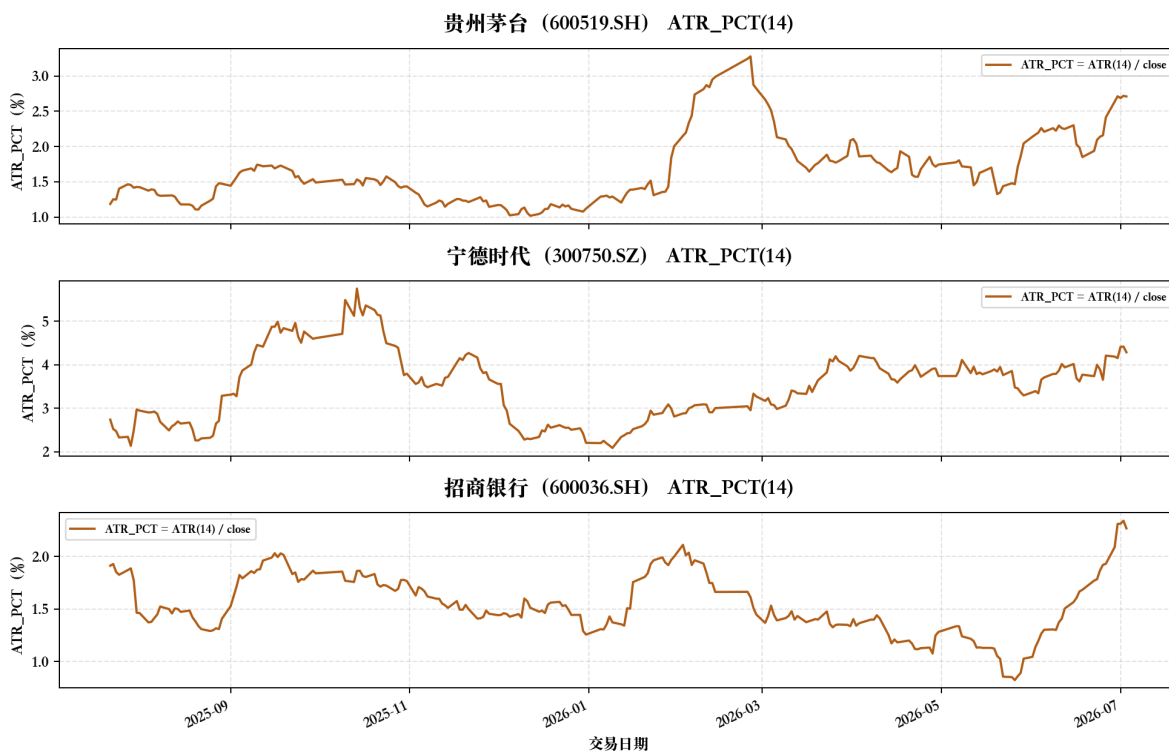


图5 三只股票 ATR_PCT(14) 相对波动率图

图5展示 ATR_PCT，相当于用 ATR(14) 除以收盘价后的相对波动率。贵州茅台样本期末最新值约为 2.71%。ATR 只衡量波动幅度，不判断价格上涨或下跌方向，因此更适合用于风险识别、仓位波动控制或不同股票间波动比较。

六、扩展指标 ATR 分析

ATR (Average True Range, 平均真实波幅) 用于衡量市场波动率。TR 的三项最大值计算方法为: 第一, 当日最高价 - 当日最低价; 第二, $\text{abs}(\text{当日最高价} - \text{前一日收盘价})$; 第三, $\text{abs}(\text{当日最低价} - \text{前一日收盘价})$ 。ATR(14) 为 TR 的 14 日移动平均。本报告还计算 $\text{ATR_PCT} = \text{ATR} / \text{close} \times 100\%$, 用于把不同价格水平的股票放在相对波动率口径下比较。ATR 的重要局限是它不判断涨跌方向, 也不说明波动来自利好还是利空。

图6 三只股票横向对比图

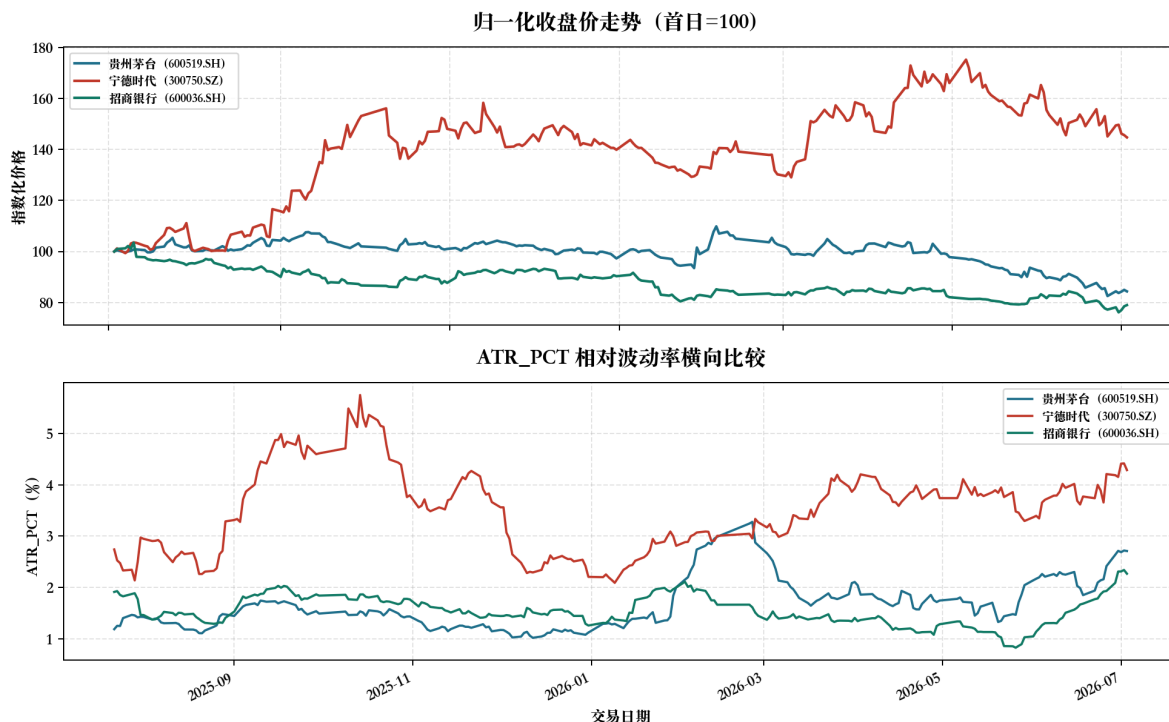


图6把三只股票首日收盘价统一为 100, 并同时比较 ATR_PCT。归一化价格用于比较样本期内相对涨跌幅, ATR_PCT 用于比较不同价格水平股票的相对波动。横向比较显示, 收益表现和波动水平并不总是同步, 单一指标难以完整描述风险收益特征。

七、交互式指标网站说明

除正式 PDF 外, 本次生成 `indicator_dashboard.html` 作为补充材料。页面包含主股票贵州茅台以及宁德时代、招商银行的股票选择下拉框, 支持全部、近 1 年、近 6 个月、近 3 个月的时间范围切换, 支持布林带、RSI、MACD、ATR 的显示开关, 并在图表悬停时展示日期、收盘价和对应指标值。HTML 使用本地嵌入数据和原生 Canvas 绘图, 不依赖外部 CDN。

八、总结

本次任务完成了数据基础诊断、描述性统计、三类基础技术指标和 ATR 扩展指标的计算与可视化。贵州茅台样本数据在本次检查范围内质量较好, 可用于课程层面的指标分析。RSI、MACD、布林带和 ATR 分别从相对强弱、趋势动能、价格波动区间和真实波幅角度提供信息, 但所有指标都存在滞后、噪声或解释边界。后续若用于策略开发, 还应加入复权口径、交易成本、风险约束、回测验证和样本外检验。